GUÍA DOCENTE PARA QUIEN FACILITA EL CURSO

Estado de la IA 2026

Adopción masiva, valor aún por demostrar

Curso · 7 sesiones · 24 horas

> **¿Cuánto valor verificable produce la IA, para quién y con qué controles?**

Autores

Guberney Muñetón-Santa
Profesor del Instituto de Estudios Regionales INER, Universidad de Antioquia UdeA, Calle 70 No. 52-21, Medellín, 050010, Antioquia, Colombia.
guberney.muneton@udea.edu.co

Carlos Andrés Pérez-Aguirre
Estudiante de doctorado AI-Lab, Signal Processing and Recognition Group, Universidad Nacional de Colombia-Sede Manizales, Carrera 27 # 64-60, Manizales, 170001, Caldas, Colombia.
caaperezag@unal.edu.co

Revisado por: Carlos Andrés Pérez-Aguirre

Contenido: Base de conocimiento del curso, versión 1.1, 17 de octubre de 2026.

Sitio del curso: https://carlosandres12.github.io/estado-ia-2026/

Ilustraciones y animaciones dibujadas con código, con un lenguaje visual inspirado en el arte de Joan Miró. Narración con voces sintéticas. Contenido: Base de conocimiento del curso «Estado de la IA 2026», versión 1.1 (17 de octubre de 2026), a partir del informe base *Estado del arte de la inteligencia artificial en 2026* (corte: 14 de octubre de 2026). Cifras verificadas contra las fuentes originales el 17 de octubre de 2026, salvo las marcadas como «Informe base». Revisado por Carlos Andrés Pérez-Aguirre.

Esta guía se genera a partir de los datos del sitio; si cambia la base de conocimiento, vuelva a generarla.

Índice

El curso

- Ficha del curso
- Mapa del curso
- Marco transversal: cómo leer la evidencia sobre IA

Cómo usar el sitio en clase

- Modo clase y vista del facilitador
- Láminas
- Videos con puntos de control
- Cuaderno del equipo
- Opciones de impresión del sitio
- Lista de preparación

Sesión 1 · Adopción masiva, valor por demostrar

Sesión 2 · Capacidad técnica: frontera irregular, agentes y concentración

Sesión 3 · Economía y adopción: capital, embudo del valor y productividad

Sesión 4 · Trabajo y educación superior

Sesión 5 · Ciencia y medicina

Sesión 6 · Riesgo, regulación y gobernanza

Sesión 7 · América Latina, Colombia y agenda 2026–2028

Evaluación y proyecto final

- Proyecto final · Diagnóstico de valor verificable
- Rúbrica

Banco de cifras

- Correcciones: no uses las versiones originales

Glosario

Referencias

El curso

Forma criterio para decidir dónde produce la IA valor verificable, con qué evidencia y con qué controles.

> **LA PREGUNTA DEL CURSO**
>
> **¿Cuánto valor verificable produce la IA, para quién y con qué controles?**

Ficha del curso

Descripción
Curso de 24 horas (14 en sesión y 10 de trabajo autónomo) que forma criterio para decidir dónde produce la IA valor verificable, con qué evidencia y con qué controles. Recorre el estado de la IA en 2026 a partir del informe base y sus fuentes primarias. Sigue la ruta de las 17 diapositivas: capacidad técnica, economía y adopción, trabajo y educación, ciencia y salud, riesgo y gobernanza, y agenda 2026–2028.

Público
Docentes, investigadores, directivos, servidores públicos y profesionales que deciden sobre el uso de IA. No hace falta programar, pero sí leer cifras con espíritu crítico.

Modalidad
Siete sesiones de 2 horas, presenciales o sincrónicas, con equipos de 3 o 4 personas. Hay dos versiones alternativas:

- un taller de 4 horas con las sesiones 1, 3, 4 y 7 condensadas;
- un curso semestral con una sesión cada dos semanas.

Objetivo general
Evaluar con evidencia las capacidades, la adopción, los impactos y los riesgos de la IA, y traducir ese análisis en decisiones proporcionales al riesgo.

Resultados de aprendizaje
Al terminar, cada participante podrá:

1. Clasificar una cifra sobre IA como capacidad técnica, uso declarado, resultado observado, expectativa o proyección.
2. Explicar la frontera irregular y por qué un benchmark alto no equivale a desempeño real.
3. Analizar la brecha entre uso, escala y valor en una organización.
4. Diferenciar exposición, automatización y desplazamiento laboral, con atención a género, edad y puestos de entrada.
5. Rediseñar una evaluación para que mida aprendizaje y no solo texto producido.
6. Graduar la evidencia sobre IA en ciencia y medicina, del benchmark al ensayo aleatorizado.
7. Diseñar un ciclo de gobernanza proporcional al riesgo para un caso real.
8. Formular una agenda 2026–2028 con indicadores de valor verificable, costo total y riesgo controlado.

Metodología
Cada sesión tiene cuatro bloques:

- exposición con diapositivas (30–35 min);
- lectura de cifras y fuentes (20–25 min);
- actividad aplicada (40 min);
- cierre con discusión y quiz (15 min).

El hilo conductor es un caso de uso que cada equipo elige en la sesión 1 y desarrolla hasta el proyecto final.

Fuentes y citas
Cada cifra lleva su fuente. Las encuestas (McKinsey, Microsoft, Digital Education Council) recogen respuestas de informantes, no censos. Los benchmarks miden desempeño en condiciones controladas.

Mapa del curso

Sesión	Tema	Diapositivas	Pregunta guía	Producto del equipo
1	Adopción masiva, valor por demostrar	1–2	¿Qué mide realmente cada cifra sobre IA?	Ficha del caso de uso
2	Capacidad técnica	3–5	¿Dónde es confiable la IA y dónde no?	Mapa de picos y valles
3	Economía y adopción	6–8	¿Por qué el uso no se convierte en valor?	Línea base y costo total
4	Trabajo y educación	9–10	¿Qué tareas cambian y cómo evaluamos el aprendizaje?	Análisis de tareas y evaluación rediseñada
5	Ciencia y medicina	11–12	¿Qué evidencia basta para confiar?	Semáforo de evidencia
6	Riesgo y gobernanza	13–14	¿Qué controles son proporcionales al riesgo?	Ciclo de gobernanza
7	América Latina, Colombia y agenda	15–17	¿Qué hacemos en 2026–2028 y cómo lo medimos?	Presentación del proyecto final

Trabajo autónomo: De 1 a 1,5 horas entre sesiones para lecturas y avance del caso.

Cada equipo elige un caso de uso en la sesión 1 y lo desarrolla hasta el proyecto final.

Versiones del curso

- Siete sesiones de 2 horas, presenciales o sincrónicas, con equipos de 3 o 4 personas
- Taller de 4 horas con las sesiones 1, 3, 4 y 7 condensadas
- Curso semestral con una sesión cada dos semanas

Marco transversal: cómo leer la evidencia sobre IA

Cinco tipos de evidencia

Tipo	Qué es	Ejemplo del curso
Capacidad técnica	Desempeño en evaluaciones controladas (benchmarks)	Agentes en OSWorld: de cerca de 12% a 66,3% (Stanford, cap. 2 ↗)
Uso declarado	Lo que personas u organizaciones dicen hacer	88% de organizaciones usa IA en al menos una función (McKinsey, 2025 ↗)

Tipo	Qué es	Ejemplo del curso
Resultado observado	Cambio medido en tiempo, costo, calidad o empleo	Desarrolladores expertos tardaron 19% más con IA en un ensayo aleatorio (METR, 2025 ↗)
Expectativa	Intenciones declaradas	81% de los líderes espera integrar agentes en 12–18 meses (Microsoft, 2025 ↗)
Proyección	Estimación a futuro	39% de las competencias centrales cambiará hacia 2030 (WEF, 2025 ↗)

Qué mide cada fuente

Fuente	Qué aporta	Límite principal
Stanford AI Index	Integra múltiples bases y evaluaciones	Muchas cifras son de laboratorio o de un solo país
OIT y CEPAL	Indicadores comparables entre países	Miden exposición o un índice compuesto, no impacto
McKinsey y Microsoft	Percepciones de directivos y trabajadores	Autoinforme, sesgo de selección e interés comercial
PwC	Vacantes y estados financieros	Asociaciones sectoriales, no causalidad
Benchmarks (OSWorld, PaperArena, METR)	Desempeño en condiciones controladas	Saturación y distancia del trabajo real

Coberturas de las encuestas

- McKinsey 2025: 1.993 participantes de 105 países, entre el 25 de junio y el 29 de julio de 2025 (McKinsey, 2025 ↗).
- Microsoft: 31.000 trabajadores del conocimiento de 31 mercados (Microsoft, 2025 ↗).
- Foro Económico Mundial: más de 1.000 empleadores de 22 sectores y 55 economías (WEF, 2025 ↗).

Una cobertura amplia mejora la descripción, pero no elimina los sesgos de selección, autoinforme o interés comercial.

Criterios de interpretación (informe base)

- **Avance técnico:** mejora verificable en evaluaciones, costo, velocidad, multimodalidad, autonomía o desempeño especializado.
- **Adopción:** uso regular de IA. No equivale a integración ni a transformación.
- **Escala:** despliegue sostenido en procesos, unidades o funciones, con infraestructura, gobernanza y métricas.
- **Impacto:** cambio atribuible en costos, ingresos, productividad, calidad, empleo, aprendizaje, equidad o riesgo.
- **Estado del arte:** la mejor combinación disponible de capacidades, evidencia de uso e instituciones para aplicarlas con responsabilidad.

Cuatro advertencias del curso

1. Uso no es valor.
2. Benchmark no es desempeño real.

3. Exposición no es desempleo.
4. Asociación no es causalidad.

Cómo usar el sitio en clase

El sitio funciona sin conexión y reúne lo necesario para proyectar y conducir cada sesión.

Si participas

Antes de cada sesión, mira el video y revisa las lecturas. En la sesión, trabaja con tu equipo en el cuaderno del caso. Cuando cites una cifra, cópiala desde el banco: así va con su fuente.

Si facilitas

Proyecta cada sesión con Modo clase: láminas, video, actividad y quiz, con el reloj de la agenda. Las notas del orador y las claves están en «Para el facilitador».

Modo clase y vista del facilitador

Elija una sesión (o el taller) para proyectar sus láminas, videos, actividades y quiz siguiendo el reloj de la agenda. Desde el Modo clase, el botón «Abrir vista del facilitador» abre una segunda ventana con las notas del orador y las claves, sincronizada con la proyección.

Las flechas o Re Pág y Av Pág cambian de diapositiva; N abre las notas; Esc sale.

Qué se puede proyectar

- Sesión 1
- Sesión 2
- Sesión 3
- Sesión 4
- Sesión 5
- Sesión 6
- Sesión 7
- Taller de 4 horas (sesiones 1, 3, 4 y 7)

Láminas

Cada sesión tiene sus láminas, dibujadas por el sitio. Se abren desde la sesión o desde el Modo clase; las notas del orador están en esta guía y en «Para el facilitador».

Videos con puntos de control

Los videos se pausan en puntos de control con una pregunta, sus opciones y una explicación. Pueden verse antes de la sesión o en clase. Esta guía incluye las respuestas.

- **V01** · Adopción masiva, valor por demostrar (Sesión 1)
- **V02** · ¿Qué mide esta cifra? (Sesión 1)
- **V03** · La frontera irregular (Sesión 2)
- **V04** · Del uso al valor (Sesión 3)
- **V05** · Tareas, no puestos (Sesión 4)
- **V06** · Evaluar el aprendizaje, no el texto (Sesión 4)

- **V07** · Del benchmark al ensayo (Sesión 5)
- **V08** · Gobernar sistemas, no solo modelos (Sesión 6)
- **V09** · De consumir a construir (Sesión 7)

Cuaderno del equipo

Cada equipo tiene su propio cuaderno, guardado solo en este navegador. Para compartirlo dentro del equipo, expórtenlo e impórtenlo. El sitio no escribe por el equipo: cada respuesta es suya.

Hojas del cuaderno

- Ficha del caso de uso
- Picos y valles del caso
- Línea base y costo total
- Tareas del caso
- Semáforo de evidencia
- Ciclo de gobernanza
- Plan 2026–2028
- Bitácora de decisiones
- Fuentes y uso de IA

Opciones de impresión del sitio

- **«Imprimir guía de la sesión»**: en cada sesión, dentro de «Para el facilitador»: agenda, láminas, claves y quiz con respuestas.
- **«Imprimir esta selección»**: en el banco de cifras: una hoja de citas con la selección filtrada.
- **«Imprimir cuaderno»**: en el cuaderno: las respuestas del equipo.

Lista de preparación

Materiales de la base de conocimiento: deck *Estado de la IA 2026* (17 diapositivas con notas del orador) y este documento.

- ☐ Abrir el sitio en el equipo de proyección y comprobar que láminas, videos y sonido funcionan.
- ☐ Probar el Modo clase y la vista del facilitador en dos pantallas o ventanas.
- ☐ Formar los equipos y explicar el cuaderno del equipo (se guarda solo en el navegador; se exporta para compartirlo).
- ☐ Revisar en esta guía la agenda, las notas del orador, las claves de las actividades y las respuestas del quiz de la sesión.
- ☐ Tener a mano el banco de cifras: cada cifra que se cite debe ir con su fuente.

SESIÓN 1

Adopción masiva, valor por demostrar

TESIS

La IA ya es infraestructura de uso general, pero su valor no está demostrado. El 88% de las organizaciones la usa en al menos una función y solo 39% reporta algún impacto en EBIT, casi siempre menor de 5% (McKinsey, 2025 ↗).

Pregunta guía	¿Qué mide realmente cada cifra sobre IA?
Producto del equipo	ficha del caso de uso
Diapositivas	1 y 2

Resultados de aprendizaje

- Explicar la tesis del curso: adopción no equivale a valor.
- Clasificar una cifra según el tipo de evidencia que aporta.
- Reconocer el alcance y los sesgos de cada tipo de fuente.

Preparación

Videos que conviene ver antes

- ☐ V01 · Adopción masiva, valor por demostrar
- ☐ V02 · ¿Qué mide esta cifra?

Láminas que se proyectan

- ☐ D1 · Portada
- ☐ D2 · Ruta de lectura

Actividades y hojas del cuaderno

- ☐ ¿Qué mide esta cifra?
- ☐ Ficha del caso de uso (hoja: Ficha del caso de uso)

Agenda (120 min)

Minutos	Bloque	Recurso
0–15 min	Encuadre con la metáfora del iceberg	Diapositiva 1
15–45 min	Cómo leer la evidencia sobre IA	Sección 3
45–70 min	Ejercicio «¿Qué mide esta cifra?»	Actividad 1
70–105 min	Elección del caso de uso	Actividad 2
105–120 min	Ruta del curso, discusión y quiz	Diapositiva 2

Láminas · Para el facilitador

D1 · Portada

Qué decir: lo visible es el uso; lo que decide el valor está bajo la superficie (McKinsey, 2025 ↗).

Imagen de la lámina: iceberg en un mar nocturno. La punta luminosa dice «88% de organizaciones usa IA» y la masa sumergida dice «Escala · Valor · Gobernanza».

D2 · Ruta de lectura

Imagen de la lámina: mapa de ruta con brújula.

En video

V01 · Adopción masiva, valor por demostrar

Video sin puntos de control.

V02 · ¿Qué mide esta cifra?

Punto de control **«El 86% de los estudiantes usa IA» (Digital Education Council, 2024). ¿Qué tipo de evidencia es?**

a. Capacidad técnica

b. Uso declarado

c. Resultado observado

d. Proyección

Respuesta: b) Uso declarado. Es uso declarado: lo que los estudiantes dicen en una encuesta.

Punto de control **«Los incidentes documentados pasaron de 233 a 362». ¿Qué le falta a esa cifra para saber si el riesgo creció?**

a. Una fuente más conocida

b. Un denominador, como una tasa por unidad de adopción

c. Más decimales

Respuesta: b) Un denominador, como una tasa por unidad de adopción. Es un conteo bruto: puede reflejar más daños, pero también más uso y más reporte.

Punto de control **«En las industrias más expuestas a la IA, el ingreso por empleado creció más». ¿Qué advertencia aplica?**

a. Uso no es valor

b. Benchmark no es desempeño real

c. Exposición no es desempleo

d. Asociación no es causalidad

Respuesta: d) Asociación no es causalidad. Esas industrias también tienen más capital, datos y capacidad gerencial: es una asociación, no un efecto causal.

Actividad

Actividad 1 · ¿Qué mide esta cifra? 25 min

En parejas, los participantes clasifican cada cifra y nombran su fuente.

Clave para el docente

Cifra	Fuente	Clave para el docente
88% usa IA en al menos una función	McKinsey 2025	Uso declarado
Agentes en OSWorld: de ~12% a 66,3%	Stanford AI Index 2026	Capacidad técnica
Los expertos tardaron 19% más con IA	METR 2025	Resultado observado (ensayo aleatorio; METR lo marca hoy como desactualizado)
81% de los líderes espera integrar agentes	Microsoft 2025	Expectativa
39% de las competencias cambiará hacia 2030	WEF 2025	Proyección
Ingreso por empleado: 27,0% vs 8,5%	PwC 2025	Resultado observado (asociación, no causalidad)
86% de los estudiantes usa IA	Digital Education Council 2024	Uso declarado
Incidentes: 233 → 362	Stanford AI Index 2026	Resultado observado (conteo bruto, sin denominador)

Actividad 2 · Elegir el caso de uso 35 min

FICHA DEL CASO DE USO

Cada equipo elige un uso de IA real o probable en su contexto: tutoría, atención a ciudadanos, revisión de literatura, clasificación de solicitudes o apoyo a la redacción clínica. Luego completa una ficha con estos puntos:

1. La tarea que hace la IA y la que sigue haciendo una persona.
2. Los usuarios y las personas afectadas.
3. Los datos que usa y quién responde por ellos.
4. El resultado esperado y cómo se sabría que mejoró.
5. Quién verifica la salida y qué pasa si la IA falla.

Errores de lectura frecuentes

- Tomar el uso declarado («88% usa IA») como prueba de impacto.
- Leer un porcentaje de encuesta como si fuera un censo de empresas.
- Citar una proyección como si fuera un hecho observado.

Discusión

1. ¿Qué cifra sobre IA escuchó recientemente y qué tipo de evidencia era?
2. ¿Por qué una organización puede usar IA a diario sin obtener valor?

Quiz con respuestas

1. **«88% de las organizaciones usa IA» es:**
   a. resultado observado
   b. uso declarado
   c. proyección

   Respuesta: b) uso declarado

   Es lo que reportan los encuestados, no un impacto medido.

   Pista: ¿alguien midió un impacto o los encuestados dijeron algo?

2. **Un benchmark alto demuestra:**
   a. desempeño en el trabajo real
   b. desempeño en condiciones controladas
   c. impacto económico

   Respuesta: b) desempeño en condiciones controladas

   Pista: recuerda la segunda advertencia del curso.

3. **¿Qué fuente se basa sobre todo en percepciones de encuestados?**
   a. OIT
   b. McKinsey
   c. CEPAL

   Respuesta: b) McKinsey

   Pista: en la tabla «Qué mide cada fuente», dos de estas fuentes aparecen juntas con indicadores comparables entre países.

Lecturas

- informe base («Resumen ejecutivo» y «Alcance y método»)
- Stanford AI Index 2026 ↗
- McKinsey, The state of AI in 2025 ↗

Trabajo autónomo: De 1 a 1,5 horas entre sesiones para lecturas y avance del caso.

SESIÓN 2

Capacidad técnica: frontera irregular, agentes y concentración

Capacidad técnica

> **TESIS**
> La IA rinde como experta en tareas bien delimitadas y falla en tareas largas o abiertas. En OSWorld, los agentes pasaron de cerca de 12% a 66,3% de éxito, pero aún fallan cerca de uno de cada tres intentos (Stanford, cap. 2 ↗).

Pregunta guía	¿Dónde es confiable la IA y dónde no?
Producto del equipo	mapa de picos y valles del caso
Diapositivas	3, 4 y 5

Resultados de aprendizaje

- Explicar la frontera irregular con ejemplos de picos y valles.
- Describir qué distingue a un agente de un chatbot y por qué se acumulan los errores.
- Analizar la convergencia de los modelos y la concentración de su producción.

Preparación

Videos que conviene ver antes

- ☐ V03 · La frontera irregular

Láminas que se proyectan

- ☐ D3 · La frontera irregular
- ☐ D4 · De chatbot a agente
- ☐ D5 · Convergencia de modelos, concentración de poder

Actividades y hojas del cuaderno

- ☐ Pasos que se acumulan
- ☐ Picos y valles del caso (hoja: Picos y valles del caso)

Agenda (120 min)

Minutos	Bloque	Recurso
0–10 min	Pregunta detonante: ¿le confiaría a un agente una tarea de 20 pasos?	—
10–45 min	Frontera irregular, agentes y convergencia	Diapositivas 3–5
45–60 min	Cálculo en vivo: acumulación de errores	Contenido 4
60–100 min	Picos y valles del caso	Actividad
100–120 min	Discusión y quiz	—

Láminas · Para el facilitador

D3 · La frontera irregular

Imagen de la lámina: cordillera cruzada por un escalador. Los picos luminosos dicen «Ciencia de nivel doctoral» y «Matemáticas de competición». Los valles oscuros dicen «Replicación en astrofísica: <20%» y «PaperArena: agente 38,8% vs expertos 83,5%».

D4 · De chatbot a agente

Qué decir: usar el ejemplo ilustrativo 0,95^20.

Imagen de la lámina: escalera con un robot aprendiz. El peldaño bajo dice «OSWorld 12%», el alto «~66%» y el último, agrietado, «≈1 de cada 3 falla» (Stanford, cap. 2 ↗).

D5 · Convergencia de modelos, concentración de poder

Imagen de la lámina: pelotón de ciclistas muy juntos en la cima, cada uno con un banderín distinto.

En video

V03 · La frontera irregular

Punto de control **Un sistema tiene un promedio muy alto en una prueba. ¿Qué más conviene mirar antes de usarlo en una decisión crítica?**

a. Solo el promedio

b. La frecuencia y la gravedad del peor resultado

c. El nombre de la prueba

Respuesta: b) La frecuencia y la gravedad del peor resultado. El promedio oculta las colas de error.

Punto de control **Con 95% de acierto por paso, ¿qué probabilidad tiene un agente de completar 20 pasos?**

a. 95%

b. Cerca de 36%

c. Cerca de 80%

Respuesta: b) Cerca de 36%. Es 0,95 multiplicado por sí mismo 20 veces: cerca de 0,36. Es un ejemplo ilustrativo.

Punto de control **¿Qué proporción de los modelos notables de 2025 vino de la industria?**

a. Cerca de la mitad

b. Más de 90%

c. 23%

Respuesta: b) Más de 90%. Fue 91,2%: la producción de modelos notables está concentrada en la industria.

Punto de control **«Pesos abiertos» significa:**

a. Código, datos y proceso abiertos

b. Acceso a los parámetros, no necesariamente a los datos ni al código

c. Acceso solo por API

Respuesta: b) Acceso a los parámetros, no necesariamente a los datos ni al código. Publicar los pesos no implica publicar los datos, el código ni el proceso de entrenamiento.

Actividad

Pasos que se acumulan

Herramienta interactiva en el sitio.

Actividad · Picos y valles del caso 40 min

1. Dividan el caso en 6 a 8 subtareas.
2. Marquen cada una como pico (bien delimitada y verificable) o valle (larga, abierta o con contexto cambiante).
3. Cuenten los pasos de cada valle y describan el costo de un error en él.

4. Asignen un nivel de autonomía a cada subtarea: la IA sugiere; ejecuta con aprobación humana; o ejecuta sola con monitoreo.
5. Elijan los tres criterios que más pesan para escoger entre una API cerrada y un modelo abierto: costo, latencia, privacidad, auditabilidad o dependencia del proveedor.

Errores de lectura frecuentes

- Creer que «supera a humanos en un benchmark» significa «puede reemplazar a un profesional».
- Pensar que un promedio alto garantiza confiabilidad, sin mirar las colas de error ni la consistencia.
- Confundir «pesos abiertos» con código abierto.
- Leer una tendencia de METR como un pronóstico de fechas.

Discusión

1. ¿Qué evidencia de confiabilidad pediría a un proveedor antes de desplegar un agente?
2. ¿Qué gana y qué pierde una entidad pública al elegir una API cerrada frente a un modelo de pesos abiertos?

Quiz con respuestas

1. **Con 95% de acierto por paso, ¿qué probabilidad tiene un agente de completar 20 pasos?**

   a. 95%

   b. cerca de 36%

   c. cerca de 80%

   Respuesta: b) cerca de 36%

   Es 0,95^20 ≈ 0,36 (ejemplo ilustrativo).

   Pista: los errores se acumulan: multiplica la probabilidad de cada paso por sí misma tantas veces como pasos haya.

2. **¿Qué proporción de los modelos notables de 2025 vino de la industria?**

   a. cerca de la mitad

   b. más de 90%

   c. 23%

   Respuesta: b) más de 90%

   (91,2%).

   Pista: el 23% pertenece a otra cifra de la sesión: la de las empresas que escalan agentes.

3. **«Pesos abiertos» significa:**
   a. código, datos y proceso abiertos
   b. acceso a los parámetros, no necesariamente a los datos ni al código
   c. acceso solo por API

   Respuesta: b) acceso a los parámetros, no necesariamente a los datos ni al código

   Pista: la sesión advierte que «pesos abiertos» no significa código, datos y proceso abiertos. ¿Qué se publica, entonces?

Lecturas

- informe base («Capacidades técnicas»)
- Stanford AI Index 2026, cap. 1 (PDF) ↗
- Stanford AI Index 2026, cap. 2 (PDF) ↗

Trabajo autónomo: De 1 a 1,5 horas entre sesiones para lecturas y avance del caso.

SESIÓN 3

Economía y adopción: capital, embudo del valor y productividad

Economía y adopción

> **TESIS**
> El capital llega rápido y el valor tarda. La inversión privada en IA creció 127,5% en 2025 (Stanford, cap. 4 ↗), mientras solo 39% de las organizaciones reporta algún efecto en EBIT, casi siempre menor de 5% (McKinsey, 2025 ↗).

Pregunta guía	¿Por qué el uso no se convierte en valor?
Producto del equipo	línea base y costo total del caso
Diapositivas	6, 7 y 8

Resultados de aprendizaje

- Describir la cadena capital → cómputo → modelos → productos y su concentración.
- Explicar por qué el uso no se convierte automáticamente en valor.
- Interpretar la evidencia heterogénea sobre productividad y separar asociación de causalidad.

Preparación

Videos que conviene ver antes

- ☐ V04 · Del uso al valor

Láminas que se proyectan

- ☐ D6 · Capital e infraestructura
- ☐ D7 · Del uso al valor: el embudo de la adopción
- ☐ D8 · Productividad: real, pero heterogénea

Actividades y hojas del cuaderno

- ☐ El embudo, con cuidado
- ☐ Línea base y costo total (hoja: Línea base y costo total)

Agenda (120 min)

Minutos	Bloque	Recurso
0–30 min	Capital, cómputo e infraestructura	Diapositiva 6
30–55 min	Del uso al valor: el embudo	Diapositiva 7
55–75 min	Productividad: la balanza de la evidencia	Diapositiva 8
75–110 min	Línea base y costo total del caso	Actividad
110–120 min	Discusión y quiz	—

Láminas · Para el facilitador

D6 · Capital e infraestructura

Imagen de la lámina: río de monedas luminosas que desemboca en un embalse con una sola compuerta, junto a una torre de servidores con medidor de energía.

D7 · Del uso al valor: el embudo de la adopción

Qué decir: los niveles vienen de preguntas distintas; mencionar la edición 2026.

Imagen de la lámina: puente sobre un abismo, de «Uso» a «Valor», con el último tramo en construcción.

D8 · Productividad: real, pero heterogénea

Imagen de la lámina: balanza. En un platillo, «Soporte al cliente +14–15%», «Software +26%» y «Marketing +50%». En el otro, un reloj de arena: «Desarrolladores expertos: +19% más tiempo (METR)».

Corrección. No use: ~~PwC: 27% frente a 9%~~ · Versión correcta: 27,0% frente a 8,5% (la nota de prensa redondea a 9%) PwC, 2025 ↗

En video

V04 · Del uso al valor

Punto de control **Una organización compró licencias para todo su personal y tiene varios pilotos activos. ¿Eso demuestra madurez?**

a. Sí: ya está en la etapa de escala

b. No necesariamente: licencias, usuarios y pilotos no son madurez

Respuesta: b) No necesariamente: licencias, usuarios y pilotos no son madurez. Contar licencias, usuarios o pilotos como si fueran madurez es un error de lectura frecuente.

Punto de control **¿Por qué la cifra de PwC no prueba que la IA cause más ingreso por empleado?**

a. Porque la muestra es pequeña

b. Porque esas industrias también tienen más capital, datos y capacidad gerencial

c. Porque es de 2024

Respuesta: b) Porque esas industrias también tienen más capital, datos y capacidad gerencial. Hay factores que influyen a la vez en la exposición a la IA y en el ingreso: es una asociación.

Actividad

El embudo, con cuidado

Herramienta interactiva en el sitio.

Cada barra sale de una pregunta distinta de la misma encuesta: muestra un patrón, no una cohorte.

Actividad · Línea base y costo total 35 min

1. Ubiquen el caso en una de las seis etapas de madurez.
2. Midan la línea base antes del despliegue: tiempo, calidad, errores y satisfacción.
3. Calculen el costo total: licencias, integración, cómputo, revisión humana, errores, seguridad y formación.
4. Definan un indicador de valor verificable y quién lo verifica.

Componente	Línea base	Meta	Cómo se mide	Quién verifica
Tiempo por tarea				
Calidad o tasa de error				
Costo total por tarea				
Riesgo o incidentes				

Errores de lectura frecuentes

- Contar licencias, usuarios o pilotos como si fueran madurez.
- Leer el embudo como si fuera una cohorte.
- Pasar de «mejora en una tarea» a «mejora de la empresa».
- Tomar la correlación sectorial de PwC como un efecto causal.

Discusión

1. ¿Por qué un experto puede volverse más lento con IA aunque crea que va más rápido?
2. ¿Qué inversión complementaria (datos, procesos, formación) necesita su caso?

Quiz con respuestas

1. **Según McKinsey 2025, ¿qué porcentaje reporta algún impacto de la IA en EBIT?**
   a. 88%
   b. 62%
   c. 39%

   Respuesta: c) 39%

   Pista: en el embudo, el uso es la primera barra y el impacto, la última.

2. **En el ensayo de METR de julio de 2025, los desarrolladores experimentados con IA:**
   a. fueron 26% más rápidos
   b. tardaron 19% más
   c. no cambiaron

   Respuesta: b) tardaron 19% más

   METR marca hoy ese estudio como desactualizado.

   Pista: en la balanza de la evidencia, ese ensayo está en el platillo del reloj de arena.

3. **En OpenAI, la corrida final de entrenamiento representó:**
   a. la mayor parte del cómputo de I+D
   b. 9,6%
   c. 50%

   Respuesta: b) 9,6%

   Pista: recuerda «el costo que no se ve»: la corrida final es solo una parte del gasto de cómputo de I+D.

Lecturas

- informe base («Economía y adopción» e «Infraestructura y ambiente»)
- Stanford, Economía ↗
- METR, 2025 ↗

Trabajo autónomo: De 1 a 1,5 horas entre sesiones para lecturas y avance del caso.

SESIÓN 4

Trabajo y educación superior

Trabajo y educación

TESIS

La IA transforma tareas antes que puestos: 25% del empleo mundial tiene alguna exposición y solo 3,3% está en la categoría más alta (OIT, 2025 ↗). En la universidad se usa más de lo que se gobierna: 86% de los estudiantes la usa y 58% dice no tener habilidades suficientes (Digital Education Council, 2024 ↗).

Pregunta guía	¿Qué tareas cambian y cómo evaluamos el aprendizaje?
Producto del equipo	análisis de tareas y evaluación rediseñada
Diapositivas	9 y 10

Resultados de aprendizaje

- Diferenciar exposición, automatización y desplazamiento.
- Identificar los grupos con mayor presión: ocupaciones administrativas, mujeres, jóvenes y puestos de entrada.
- Rediseñar una evaluación con producto auténtico, bitácora de proceso, defensa oral y uso declarado de IA.

Preparación

Videos que conviene ver antes

- ☐ V05 · Tareas, no puestos
- ☐ V06 · Evaluar el aprendizaje, no el texto

Láminas que se proyectan

- ☐ D9 · Trabajo: transformación de tareas, presión en la entrada
- ☐ D10 · Universidad: se usa más de lo que se gobierna

Actividades y hojas del cuaderno

- ☐ Tareas del caso (hoja: Tareas del caso)
- ☐ Evaluación rediseñada (hoja: Tareas del caso)

Agenda (120 min)

Minutos	Bloque	Recurso
0–30 min	Trabajo: exposición, desigualdad y puestos de entrada	Diapositiva 9
30–50 min	Tareas del caso	Actividad A
50–75 min	Universidad: adopción, preparación y evaluación	Diapositiva 10

Minutos	Bloque	Recurso
75–110 min	Rediseño de una evaluación	Actividad B
110–120 min	Discusión y quiz	—

Láminas · Para el facilitador

D9 · Trabajo: transformación de tareas, presión en la entrada

Imagen de la lámina: escalera profesional cuyo primer peldaño («Puestos de entrada») se desvanece, con una persona joven mirando hacia arriba.

D10 · Universidad: se usa más de lo que se gobierna

Nota: se retiró el «34%» del guion original porque no está en la fuente.

Imagen de la lámina: lancha veloz con motor potente, sin brújula ni mapa, y un faro lejano.

En video

V05 · Tareas, no puestos

Punto de control **«El 25% del empleo mundial tiene alguna exposición a la IA generativa». ¿Qué se puede concluir?**

a. Que una de cada cuatro personas perderá su empleo

b. Que esas ocupaciones tienen tareas que la IA puede apoyar o realizar

c. Que esos puestos ya se automatizaron

Respuesta: b) Que esas ocupaciones tienen tareas que la IA puede apoyar o realizar. Exposición no es desempleo: describe tareas, no despidos.

V06 · Evaluar el aprendizaje, no el texto

Punto de control **¿Qué evaluación mide mejor el aprendizaje cuando hay IA disponible?**

a. Un ensayo entregado sin más

b. Un producto auténtico con bitácora, defensa oral y uso declarado de IA

c. Un detector de texto generado

Respuesta: b) Un producto auténtico con bitácora, defensa oral y uso declarado de IA. Se evalúa el aprendizaje, no el texto: el proceso y la defensa muestran qué aprendió y qué decidió.

Actividad

Actividad A · Tareas del caso 20 min

1. Desagreguen la ocupación principal del caso en 6 a 8 tareas.
2. Marquen cada tarea con una de tres opciones: la IA apoya; la IA podría realizarla; la persona es indispensable.

3. Señalen qué tareas sirven de escalón de entrada a las personas nuevas y cómo se preservará ese aprendizaje.

Actividad B · Rediseñar una evaluación 35 min

EVALUACIÓN REDISEÑADA

Tomen una evaluación real y rediséñenla con las cuatro piezas de la tabla. Definan qué usos de IA están permitidos, cómo se declaran y qué parte se hace sin IA.

Pieza	Qué se entrega	Qué evidencia de aprendizaje aporta
Producto auténtico		
Bitácora de proceso		
Defensa oral		
Uso declarado de IA		

Errores de lectura frecuentes

- Presentar las cifras de exposición como pronósticos de desempleo.
- Suponer que el uso estudiantil equivale a aprendizaje.
- Creer que prohibir o detectar reemplaza el rediseño de la evaluación.
- Citar «4 de cada 5 estudiantes» como si fuera un dato mundial.

Discusión

1. ¿Qué pasa con la formación de las personas nuevas si la IA hace sus tareas de aprendizaje?
2. ¿Qué actividades de su curso o equipo deberían quedar libres de IA y por qué?

Quiz con respuestas

1. **¿Qué proporción del empleo mundial está en la categoría de exposición más alta?**

   a. 25%

   b. 3,3%

   c. 34%

   Respuesta: b) 3,3%

   El 25% es «alguna exposición» y el 34% corresponde a los países de ingresos altos.

   Pista: distingue «alguna exposición» de la categoría de exposición más alta: no son la misma cifra.

2. **En la exposición máxima mundial:**
   a. mujeres 4,7% y hombres 2,4%
   b. igual para ambos
   c. hombres 4,7% y mujeres 2,4%

   Respuesta: a) mujeres 4,7% y hombres 2,4%

   Pista: revisa qué grupos tienen mayor presión según los resultados de aprendizaje de esta sesión.

3. **¿Qué porcentaje de estudiantes dice no tener habilidades suficientes en IA?**
   a. 86%
   b. 58%
   c. 24%

   Respuesta: b) 58%

   Pista: el 86% mide uso, y la sesión insiste en que uso no es preparación.

Lecturas

- informe base («Trabajo y habilidades» y «Educación superior»)
- OIT, 2025 ↗
- EDUCAUSE Horizon Report 2026 (PDF) ↗

Trabajo autónomo: De 1 a 1,5 horas entre sesiones para lecturas y avance del caso.

SESIÓN 5

Ciencia y medicina

TESIS

La IA acelera piezas del trabajo científico y clínico, pero la evidencia de impacto real es desigual: de más de 500 estudios médicos revisados, solo 5% usó datos clínicos reales (Stanford, cap. 6 ↗).

Pregunta guía	¿Qué evidencia basta para confiar?
Producto del equipo	semáforo de evidencia del caso
Diapositivas	11 y 12

Resultados de aprendizaje

- Explicar qué partes del ciclo científico acelera la IA y cuáles no.
- Graduar la evidencia, del benchmark al ensayo aleatorizado y el seguimiento posdespliegue.
- Aplicar un semáforo de evidencia a un caso propio.

Preparación

Videos que conviene ver antes

☐ V07 · Del benchmark al ensayo

Láminas que se proyectan

☐ D11 · Ciencia: acelera piezas, no el ciclo completo

☐ D12 · Medicina: potencia con evidencia desigual

Actividades y hojas del cuaderno

☐ Sube la escalera de evidencia

☐ Semáforo de evidencia (hoja: Semáforo de evidencia)

Agenda (120 min)

Minutos	Bloque	Recurso
0–30 min	Ciencia: producción, frontera irregular y ciclo científico	Diapositiva 11
30–60 min	Medicina: el semáforo clínico	Diapositiva 12
60–75 min	Escalera de evidencia	Contenido 6
75–110 min	Semáforo de evidencia del caso	Actividad
110–120 min	Discusión y quiz	—

Láminas · Para el facilitador

D11 · Ciencia: acelera piezas, no el ciclo completo

Imagen de la lámina: telescopio y microscopio apuntando a un mapa del proceso científico.

D12 · Medicina: potencia con evidencia desigual

Sin notas del orador en la base de conocimiento.

En video

V07 · Del benchmark al ensayo

Punto de control **El 2,4% con ensayos aleatorizados se refiere a:**

a. Los 258 dispositivos autorizados en 2025

b. Los dispositivos con estudios clínicos, entre 1.016 autorizaciones hasta diciembre de 2024

c. Todos los estudios con modelos de lenguaje

Respuesta: b) Los dispositivos con estudios clínicos, entre 1.016 autorizaciones hasta diciembre de 2024. Atribuirlo a los 258 dispositivos de 2025 es un error de lectura frecuente.

Punto de control **Un sistema obtiene un puntaje alto en un examen médico. ¿En qué escalón está esa evidencia?**

a. Primer escalón

b. Cuarto escalón

c. Sexto escalón

Respuesta: a) Primer escalón. Un puntaje en un examen es el primer escalón: falta mucho para hablar de efectividad clínica.

Actividad

Sube la escalera de evidencia

Ubiquen en la escalera las afirmaciones del contenido 5 y digan qué escalón falta para confiar en cada una.

Herramienta interactiva en el sitio.

Clave orientativa para el docente

- notas clínicas: escalón 3, datos reales de uso (verde, uso de apoyo);
- sistema multiagente: escalón 2, casos publicados (ámbar);
- revisión de estudios y dispositivos: la mayoría de la evidencia está en el escalón 1 y casi nunca llega al 5 (rojo).

Actividad · Semáforo de evidencia 35 min

1. Ubiquen en la escalera las afirmaciones del contenido 5 y digan qué escalón falta para confiar en cada una.
2. Apliquen el semáforo a su caso: qué evidencia existe, cuál falta antes de escalar y quién la produciría.

Afirmación del caso	Escalón actual	Color	Evidencia que falta	Quién la produce

Clave orientativa para el docente

- notas clínicas: escalón 3, datos reales de uso (verde, uso de apoyo);
- sistema multiagente: escalón 2, casos publicados (ámbar);
- revisión de estudios y dispositivos: la mayoría de la evidencia está en el escalón 1 y casi nunca llega al 5 (rojo).

Errores de lectura frecuentes

- Tomar un puntaje en un examen médico como efectividad clínica.
- Confundir la autorización regulatoria con evidencia aleatorizada.
- Atribuir el 2,4% a los 258 dispositivos autorizados en 2025.
- Contar los artículos aceptados como si fueran descubrimientos.

Discusión

1. ¿Qué tendría que pasar para que usted confiara en un sistema de diagnóstico con IA en su sistema de salud?
2. ¿Cómo distinguiría un avance científico real de un manuscrito producido en masa?

Quiz con respuestas

1. **¿Qué proporción de los estudios médicos revisados usó datos clínicos reales?**
   a. 50%
   b. 5%
   c. 83%
   Respuesta: b) 5%
   Pista: en el semáforo clínico, esta cifra está en la luz roja: evidencia insuficiente.

2. **El 2,4% con ensayos aleatorizados se refiere a:**
   a. los 258 dispositivos de 2025
   b. los dispositivos con estudios clínicos, entre 1.016 autorizaciones hasta 2024
   c. todos los estudios con modelos de lenguaje
   Respuesta: b) los dispositivos con estudios clínicos, entre 1.016 autorizaciones hasta 2024
   Pista: ese porcentaje no sale de los dispositivos de un solo año.

3. **En la replicación de investigaciones de astrofísica, la IA logra:**
   a. más de 80%
   b. menos de 20%
   c. 38,8%

   Respuesta: b) menos de 20%

   Pista: en la frontera irregular, replicar investigaciones de astrofísica es un valle, no un pico.

Lecturas

- informe base («Ciencia y medicina»)
- Stanford, Ciencia ↗
- Stanford, Medicina ↗

Trabajo autónomo: De 1 a 1,5 horas entre sesiones para lecturas y avance del caso.

SESIÓN 6

Riesgo, regulación y gobernanza

Riesgo y gobernanza

> **TESIS**
> Los riesgos crecen junto con las capacidades. Los incidentes documentados pasaron de 233 en 2024 a 362 en 2025, un aumento de 55% (Stanford, cap. 3 ↗). La respuesta es una gobernanza proporcional al riesgo que pase del texto a la práctica.

Pregunta guía	¿Qué controles son proporcionales al riesgo?
Producto del equipo	ciclo de gobernanza del caso
Diapositivas	13 y 14

Resultados de aprendizaje

- Clasificar los riesgos en uso malicioso, fallos y riesgos sistémicos.
- Interpretar con cautela los conteos de incidentes.
- Explicar el calendario de la Ley de IA de la UE, incluido el Ómnibus Digital de 2026.
- Diseñar un ciclo de gobernanza de seis pasos para un caso real.

Preparación

Videos que conviene ver antes

☐ V08 · Gobernar sistemas, no solo modelos

Láminas que se proyectan

☐ D13 · Riesgos: crecen junto con las capacidades

☐ D14 · Regulación y gobernanza: del texto a la práctica

Actividades y hojas del cuaderno

☐ Calendario de la Ley de IA

☐ Ciclo de gobernanza (hoja: Ciclo de gobernanza)

Agenda (120 min)

Minutos	Bloque	Recurso
0–30 min	Perfil de riesgo e incidentes	Diapositiva 13
30–55 min	Ley de IA de la UE	Diapositiva 14
55–70 min	Gobernanza organizacional	Contenido 7
70–110 min	Ciclo de gobernanza del caso	Actividad
110–120 min	Discusión y quiz	—

Láminas · Para el facilitador

D13 · Riesgos: crecen junto con las capacidades

Imagen de la lámina: tablero de control con un indicador que sube de 233 a 362.

D14 · Regulación y gobernanza: del texto a la práctica

Nota: el Ómnibus Digital (2026) aplazó las reglas de alto riesgo a diciembre de 2027 y agosto de 2028 (calendario ↗).

En video

V08 · Gobernar sistemas, no solo modelos

Punto de control **Las tres familias de riesgo del informe de 2026 son:**

a. Técnica, legal y ética

b. Uso malicioso, fallos y riesgos sistémicos

c. Privacidad, sesgo y costo

Respuesta: b) Uso malicioso, fallos y riesgos sistémicos. Uso malicioso, fallos y riesgos sistémicos.

Punto de control **Tras el Ómnibus, ¿cuándo aplican las reglas de alto riesgo del anexo III?**

a. 2 de agosto de 2026

b. 2 de diciembre de 2027

c. 2 de agosto de 2028

Respuesta: b) 2 de diciembre de 2027. Las del anexo I aplican el 2 de agosto de 2028.

Actividad

Calendario de la Ley de IA

Herramienta interactiva en el sitio.

Hitos

- Entró en vigor el 1 de agosto de 2024
- 2 de febrero de 2025: se aplican las prohibiciones y la obligación de alfabetización en IA.
- 2 de agosto de 2025: se aplican las obligaciones para modelos de propósito general (GPAI): documentación técnica, política de derechos de autor y resumen público del contenido de entrenamiento. Los modelos con riesgo sistémico deben además evaluar y mitigar riesgos, reportar incidentes graves y proteger su ciberseguridad.
- 2 de agosto de 2026: se aplica la mayoría de las reglas, incluida la transparencia del artículo 50. La Comisión puede hacer cumplir las obligaciones GPAI, incluso con multas.
- 2 de agosto de 2027: plazo para los modelos GPAI comercializados antes del 2 de agosto de 2025.
- Desde el 2 de diciembre de 2026 prohíbe los sistemas que generan deepfakes sexuales no consentidos y material de abuso sexual infantil.

- Fija esa misma fecha como plazo transitorio del artículo 50(2) para los sistemas de contenido sintético que ya estaban en el mercado antes del 2 de agosto de 2026.
- Pide que cada país tenga al menos un sandbox regulatorio operativo al 2 de agosto de 2027.
- Aplazó las reglas para sistemas de alto riesgo: las del anexo III al 2 de diciembre de 2027 y las del anexo I (productos regulados) al 2 de agosto de 2028.
- Aplazó las reglas para sistemas de alto riesgo: las del anexo III al 2 de diciembre de 2027 y las del anexo I (productos regulados) al 2 de agosto de 2028.

Información, no asesoría jurídica.

Actividad · Ciclo de gobernanza del caso **40 min**

1. Clasifiquen el riesgo del caso por impacto (bajo, medio o alto) y reversibilidad.
2. Completen la matriz con un control, un responsable y un indicador por paso.
3. Escriban el criterio de suspensión: qué evento detiene el sistema y quién decide.

Paso	Control concreto	Responsable	Indicador
Inventario			
Clasificar riesgo			
Evaluar			
Supervisar			
Monitorear incidentes			
Corregir			

Errores de lectura frecuentes

- Leer más incidentes como prueba de mayor peligrosidad sin mirar cuánto crecieron el uso y el reporte.
- Decir que «la Ley de IA se aplica completa desde agosto de 2026», cuando el alto riesgo se aplazó.
- Confundir cumplir la norma con gobernar el riesgo propio.
- Llamar «humano en el bucle» a una revisión que no tiene autoridad para detener el sistema.

Discusión

1. ¿Qué denominador usaría para convertir el conteo de incidentes en una tasa útil?
2. ¿Qué decisiones de su caso nunca deberían quedar sin supervisión humana?

Quiz con respuestas

1. **Las tres familias de riesgo del IASR 2026 son:**
   a. técnica, legal y ética
   b. uso malicioso, fallos y riesgos sistémicos
   c. privacidad, sesgo y costo

   Respuesta: b) uso malicioso, fallos y riesgos sistémicos

   Pista: recuerda el diagrama de tres columnas de la lámina D13.

2. **¿Desde cuándo puede la Comisión hacer cumplir las obligaciones GPAI?**
   a. agosto de 2024
   b. agosto de 2026
   c. agosto de 2028

   Respuesta: b) agosto de 2026

   Pista: en la línea de tiempo de los modelos GPAI hay tres hitos; este es el del medio.

3. **Tras el Ómnibus, ¿cuándo aplican las reglas de alto riesgo del anexo III?**
   a. 2 de agosto de 2026
   b. 2 de diciembre de 2027
   c. 2 de agosto de 2028

   Respuesta: b) 2 de diciembre de 2027

   Las del anexo I aplican el 2 de agosto de 2028.

   Pista: el Ómnibus aplazó las reglas de alto riesgo con dos fechas distintas: una para el anexo III y otra para el anexo I.

Lecturas

- informe base («Riesgo y gobernanza»)
- IASR 2026, resumen ejecutivo ↗
- calendario de la Ley de IA ↗

Trabajo autónomo: De 1 a 1,5 horas entre sesiones para lecturas y avance del caso.

SESIÓN 7

América Latina, Colombia y agenda 2026–2028

América Latina, Colombia y agenda

TESIS

América Latina consume IA por encima de su peso digital: concentra 14% de las visitas mundiales a soluciones de IA con 11% de los usuarios de Internet (CEPAL, 2025 ↗). Pero su capacidad propia está por construir.

Pregunta guía	¿Qué hacemos en 2026–2028 y cómo lo medimos?
Producto del equipo	presentación y defensa del proyecto final
Diapositivas	15, 16 y 17

Resultados de aprendizaje

- Describir la posición de la región y de Colombia en el ILIA 2025.
- Explicar la ruta de país adoptante a capacidad propia: cómputo, datos y talento.
- Formular una agenda 2026–2028 con indicadores de valor verificable, costo total y riesgo controlado.

Preparación

Videos que conviene ver antes

- ☐ V09 · De consumir a construir

Láminas que se proyectan

- ☐ D15 · América Latina y Colombia: consumo rápido, capacidad por construir
- ☐ D16 · Agenda 2026–2028
- ☐ D17 · Cinco mensajes para decidir

Actividades y hojas del cuaderno

- ☐ Marco de indicadores
- ☐ Plan 2026–2028 (hoja: Plan 2026–2028)
- ☐ Presentación y defensa: 7 minutos + 3 de preguntas por equipo

Agenda (120 min)

Minutos	Bloque	Recurso
0–25 min	América Latina y Colombia	Diapositiva 15
25–40 min	Agenda 2026–2028 y escenarios	Diapositiva 16
40–100 min	Presentación y defensa de proyectos (7 min más 3 de preguntas por equipo)	Proyecto final
100–120 min	Cinco mensajes para decidir y cierre	Diapositiva 17

Láminas · Para el facilitador

D15 · América Latina y Colombia: consumo rápido, capacidad por construir

Imagen de la lámina: puente colgante entre la orilla «Uso», iluminada, y la orilla «Capacidad propia», en construcción.

Corrección. No use: ~~CONPES 4144: «más de 100 acciones» y «479.000 millones»~~ · Versión correcta: 106 acciones y 479.273 millones (las diapositivas redondean) DNP ↗

D16 · Agenda 2026–2028

Nota: el orden por año es una secuencia propuesta; el informe no fija un año para cada acción.

Imagen de la lámina: camino con hitos y brújula.

D17 · Cinco mensajes para decidir

Imagen de la lámina: brújula sobre el mar que apunta a un faro.

En video

V09 · De consumir a construir

Punto de control **«Más licencias sin rediseño de procesos y un efecto financiero modesto» describe el escenario de:**

a. Transformación agéntica controlada

b. Difusión con bajo impacto

c. Reacción regulatoria

Respuesta: b) Difusión con bajo impacto. Es coherente con 88% de uso frente a 39% de impacto en EBIT.

Actividad

Marco de indicadores

Herramienta interactiva en el sitio.

Nivel	Indicadores	Pregunta evaluativa
Insumos	Inversión, cómputo, datos, licencias, talento	¿Qué capacidades están disponibles y para quién?
Uso	Usuarios activos, frecuencia, funciones y tareas	¿Quién usa IA y con qué finalidad?
Integración	Procesos conectados, calidad de datos, herramientas y controles	¿La IA forma parte del flujo real o es un piloto aislado?
Resultado	Tiempo, costo, calidad, ingresos, satisfacción	¿Mejora el desempeño frente a una línea base?
Aprendizaje	Retención, transferencia, pensamiento crítico, autonomía	¿La mejora se sostiene cuando se retira la ayuda?

Nivel	Indicadores	Pregunta evaluativa
Distribución	Efectos por género, edad, territorio, experiencia y ocupación	¿Quién recibe los beneficios y quién soporta los riesgos?
Seguridad	Incidentes, severidad, recuperación, sesgo, privacidad	¿Los riesgos están identificados y controlados?
Sostenibilidad	Energía, agua, carbono, vida útil del hardware	¿El valor justifica la huella material?
Gobernanza	Evaluaciones, auditorías, responsables, reparación	¿Existe rendición de cuentas efectiva?

Plan 2026–2028

Herramienta interactiva en el sitio.

Presentación y defensa: 7 minutos + 3 de preguntas por equipo

Herramienta interactiva en el sitio.

Fases: Presentación y defensa (7 min) · Preguntas (3 min)

Cuatro escenarios plausibles

Herramienta interactiva en el sitio.

Escenarios

- **Difusión con bajo impacto:** más licencias sin rediseño de procesos, con un efecto financiero modesto. Es coherente con 88% de uso y 39% de impacto en EBIT (McKinsey, 2025 ↗).
- **Transformación agéntica controlada:** agentes con permisos limitados, evaluación continua y supervisión humana. Logra mejoras sustantivas en TI, gestión del conocimiento, soporte y operaciones.
- **Automatización desigual:** se reducen puestos de entrada y tareas administrativas antes de que existan rutas de transición. Sus señales son la exposición desigual y la caída del empleo juvenil en software (OIT ↗; Stanford ↗).
- **Reacción regulatoria:** incidentes o impactos distributivos aceleran las obligaciones de evaluación, transparencia y responsabilidad, con la Ley de IA europea como referencia (calendario ↗).

Discusión de cierre

1. ¿Qué escenario ve más probable para su organización en 2028 y qué señal temprana lo confirmaría?
2. ¿Qué indicador de la agenda podría empezar a medir el próximo mes?

Lecturas

- informe base («América Latina», «Agenda 2026–2028», «Marco de indicadores», «Escenarios plausibles» y «Conclusiones»)
- CEPAL, ILIA 2025 ↗
- DNP, CONPES 4144 ↗

Trabajo autónomo: De 1 a 1,5 horas entre sesiones para lecturas y avance del caso.

Evaluación y proyecto final

Componente	Peso	Momento
Participación y quizzes	15%	Sesiones 1–7
Productos de sesión (los 4 mejores de 6)	25%	Sesiones 1–6
Proyecto final: documento de máximo 6 páginas	40%	Antes de la sesión 7
Proyecto final: presentación y defensa oral	20%	Sesión 7

Proyecto final · Diagnóstico de valor verificable

El documento reúne los productos de las sesiones y responde ocho preguntas:

1. **Caso y tareas:** qué hace la IA, qué hace la persona y quién verifica. (Ficha del caso de uso, Tareas del caso)
2. **Frontera irregular:** dónde rinde la IA, dónde falla y qué nivel de autonomía se eligió. (Picos y valles del caso)
3. **Valor:** línea base, indicador verificable y costo total. (Línea base y costo total)
4. **Personas:** efectos en tareas, puestos de entrada y aprendizaje; quién gana y quién asume los riesgos. (Tareas del caso)
5. **Evidencia:** escalón actual en la escalera de evidencia y lo que falta. (Semáforo de evidencia)
6. **Gobernanza:** ciclo de seis pasos con responsables y criterio de suspensión. (Ciclo de gobernanza)
7. **Plan 2026–2028:** tres hitos con indicadores del marco de la sesión 7. (Plan 2026–2028)
8. **Fuentes y uso de IA:** cada cifra con su fuente enlazada y una declaración de cómo se usó la IA. (Fuentes y uso de IA, Bitácora de decisiones)

El proyecto incluye una bitácora de decisiones del equipo y una defensa oral. Así, el curso aplica a sí mismo su principio de evaluar el aprendizaje, no el texto.

Cómo retroalimenta el agente un avance

1. Nombra el criterio de la rúbrica.
2. Indica el nivel actual con una evidencia tomada del texto del equipo.
3. Propone una acción concreta para subir un nivel.
4. No reescribe el trabajo.

Rúbrica

Cada nivel vale una fracción del peso del criterio: 4 = 100%, 3 = 75%, 2 = 50% y 1 = 25%.

Criterio	Peso	Excelente (4)	Adecuado (3)	En desarrollo (2)	Insuficiente (1)
Evidencia y fuentes	20%	Toda cifra tiene fuente primaria enlazada y tipo de evidencia identificado	Casi todas las cifras tienen fuente; falta precisar algún tipo de evidencia	Fuentes secundarias o incompletas	Cifras sin fuente

Criterio	Peso	Excelente (4)	Adecuado (3)	En desarrollo (2)	Insuficiente (1)
Capacidad y autonomía	15%	Picos y valles justificados; autonomía coherente con el costo del error	Picos y valles razonables; autonomía poco justificada	Análisis genérico de la tecnología	Sin análisis
Valor y costo total	20%	Línea base medible, indicador verificable y costo total completo	Línea base e indicador; costo total parcial	Beneficios descritos sin medición	Sin indicador de valor
Personas y equidad	15%	Efectos en tareas, aprendizaje y distribución, con grupos concretos	Efectos en tareas con alguna mirada distributiva	Mención general del impacto laboral	Sin análisis de personas
Gobernanza y riesgo	20%	Ciclo completo con responsables, indicadores y criterio de suspensión	Ciclo completo sin criterio de suspensión	Controles sueltos	Sin gobernanza
Defensa oral	10%	Justifica las decisiones y responde con evidencia	Justifica la mayoría de las decisiones	Respuestas vagas	No sostiene el trabajo

ANEXO

Banco de cifras

Cada cifra con su alcance, tipo de evidencia, fuente y estado en la base del curso.

- **Verificada:** contrastada con la fuente original el 17 de octubre de 2026.
- **Con matiz:** verificada, pero con una precisión de alcance que conviene decir.
- **Actualización:** dato posterior al informe base.
- **Informe base:** tomada del informe base y no verificada individualmente.

Adopción y valor

adop-1

88% usa IA regularmente en al menos una función (78% un año antes)

Alcance: Encuesta a 1.993 participantes de 105 países, del 25 de junio al 29 de julio de 2025 · Tipo de evidencia: Uso declarado · Estado: Verificada

Fuente: McKinsey, 2025, https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-2025

adop-2

62% experimenta o escala agentes (23% escala y 39% experimenta)

Alcance: Encuesta a 1.993 participantes de 105 países, del 25 de junio al 29 de julio de 2025 · Tipo de evidencia: Uso declarado · Estado: Verificada

Fuente: McKinsey, 2025, https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-2025

adop-3

En ninguna función más de 10% escala agentes

Alcance: Encuesta a 1.993 participantes de 105 países, del 25 de junio al 29 de julio de 2025 · Tipo de evidencia: Uso declarado · Estado: Verificada

Fuente: McKinsey, 2025, https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-2025

adop-4

Cerca de dos tercios no escala la IA a toda la organización (~1/3 sí)

Alcance: Encuesta a 1.993 participantes de 105 países, del 25 de junio al 29 de julio de 2025 · Tipo de evidencia: Uso declarado · Estado: Verificada

Fuente: McKinsey, 2025, https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-2025

adop-5

39% reporta algún impacto en EBIT, casi siempre menor de 5%

Alcance: Encuesta a 1.993 participantes de 105 países, del 25 de junio al 29 de julio de 2025 · Tipo de evidencia: Uso declarado · Estado: Verificada

Fuente: McKinsey, 2025, https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-2025

adop-6

64% dice que la IA facilita la innovación

Alcance: Encuesta a 1.993 participantes de 105 países, del 25 de junio al 29 de julio de 2025 · Tipo de evidencia: Uso declarado · Estado: Verificada

Fuente: McKinsey, 2025, https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-2025

adop-7

Edición 2026: ~9 de 10 usan IA; 44% escala a toda la empresa (38% un año antes); 37% impacto en EBIT; ~2 de 10 escalan agentes

Alcance: 1.719 participantes de 97 países, del 4 de mayo al 8 de junio de 2026; no se compara directamente con 2025 · Tipo de evidencia: Uso declarado · Estado: Actualización

Fuente: McKinsey, 2026, https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai

adop-8

81% de los líderes espera integrar agentes en 12–18 meses; 32% contratará especialistas en agentes; 28%, gestores de fuerza laboral de IA

Alcance: 31.000 trabajadores de 31 mercados · Tipo de evidencia: Expectativa · Estado: Informe base

Fuente: Microsoft, 2025, https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/2025-the-year-the-frontier-firm-is-born

Capacidad técnica

cap-1

OSWorld: de ~12% a 66,3%; referencia humana 72,35%; fallan ~1 de cada 3 intentos

Alcance: Benchmark de tareas en computador · Tipo de evidencia: Capacidad técnica · Estado: Verificada

Fuente: Stanford AI Index 2026, cap. 2, https://hai.stanford.edu/assets/files/ai_index_report_2026_chapter_2_technical.pdf

cap-2

Terminal-Bench 2.0: de 20% (feb. 2025) a 77,3% (inicios de 2026)

Alcance: Tareas de terminal · Tipo de evidencia: Capacidad técnica · Estado: Verificada

Fuente: Stanford AI Index 2026, cap. 2, https://hai.stanford.edu/assets/files/ai_index_report_2026_chapter_2_technical.pdf

cap-3

GPQA por encima de la referencia de expertos (81,2%); MMMU 88,2%, 0,4 puntos bajo el mejor experto; AIME al nivel o por encima de los mejores concursantes

Alcance: Benchmarks · Tipo de evidencia: Capacidad técnica · Estado: Con matiz

Fuente: Stanford AI Index 2026, cap. 2, https://hai.stanford.edu/assets/files/ai_index_report_2026_chapter_2_technical.pdf

cap-4

De 2023 a 2024: +18,8 puntos en MMMU, +48,9 en GPQA y +67,3 en SWE-bench

Alcance: AI Index 2025 · Tipo de evidencia: Capacidad técnica · Estado: Informe base

Fuente: IBM sobre el AI Index 2025, https://www.ibm.com/think/news/stanford-hai-2025-ai-index-report

cap-5

Replicación de investigaciones de astrofísica (ReplicationBench): <20%

Alcance: Benchmark científico · Tipo de evidencia: Capacidad técnica · Estado: Verificada

Fuente: Stanford AI Index 2026, cap. 5, https://hai.stanford.edu/assets/files/ai_index_report_2026_chapter_5_science.pdf

cap-6

PaperArena: 38,8% del mejor agente (Gemini 2.5 Pro multiagente) frente a 83,5% de expertos

Alcance: Benchmark científico · Tipo de evidencia: Capacidad técnica · Estado: Verificada

Fuente: Stanford AI Index 2026, cap. 5, https://hai.stanford.edu/assets/files/ai_index_report_2026_chapter_5_science.pdf

cap-7

Los modelos superan en promedio a químicos humanos en ChemBench

Alcance: Benchmark · Tipo de evidencia: Capacidad técnica · Estado: Informe base

Fuente: Stanford AI Index 2026, Ciencia, https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report/science

cap-8

Horizonte de tareas: se duplica cada ~7 meses (2019–2025); ~89 días desde 2024 (Time Horizon 1.1)

Alcance: Tareas de software con 50% de éxito · Tipo de evidencia: Capacidad técnica · Estado: Verificada

Fuente: METR, 2025, https://metr.org/blog/2025-03-19-measuring-ai-ability-to-complete-long-tasks/; METR, 2026, https://metr.org/blog/2026-1-29-time-horizon-1-1/

cap-9

Más de 90% (91,2%) de los modelos notables de 2025 viene de la industria

Alcance: Conteo del AI Index · Tipo de evidencia: Capacidad técnica · Estado: Verificada
Fuente: Stanford AI Index 2026, cap. 1,
https://hai.stanford.edu/assets/files/ai_index_report_2026_chapter_1_research_development.pdf

cap-10

Modelos notables 2025: EE. UU. 59, China 35, Corea del Sur 8

Alcance: Conteo del AI Index · Tipo de evidencia: Capacidad técnica · Estado: Verificada
Fuente: Stanford AI Index 2026, cap. 1,
https://hai.stanford.edu/assets/files/ai_index_report_2026_chapter_1_research_development.pdf

cap-11

Acceso por API: 47 de 102 modelos notables

Alcance: Formato de publicación · Tipo de evidencia: Capacidad técnica · Estado: Verificada
Fuente: Stanford AI Index 2026, cap. 1,
https://hai.stanford.edu/assets/files/ai_index_report_2026_chapter_1_research_development.pdf

cap-12

Un modelo de proteínas de 111 millones de parámetros y uno genómico de 200 millones superan a sistemas mayores

Alcance: Evaluaciones específicas · Tipo de evidencia: Capacidad técnica · Estado: Informe base
Fuente: Stanford AI Index 2026, Medicina, https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report/medicine

Economía e infraestructura

eco-1

Inversión privada en IA 2025: 344.700 millones de dólares (+127,5%); la IA generativa crece más de 200% y capta ~la mitad

Alcance: Global · Tipo de evidencia: Resultado observado · Estado: Verificada
Fuente: Stanford AI Index 2026, cap. 4,
https://hai.stanford.edu/assets/files/ai_index_report_2026_chapter_4_economy.pdf

eco-2

La inversión corporativa se más que duplica: 581.700 millones de dólares

Alcance: Global · Tipo de evidencia: Resultado observado · Estado: Verificada
Fuente: Stanford AI Index 2026, cap. 4,
https://hai.stanford.edu/assets/files/ai_index_report_2026_chapter_4_economy.pdf

eco-3

EE. UU. invierte 23 veces (23,1×) más capital privado que China

Alcance: China posiblemente subestimada · Tipo de evidencia: Resultado observado · Estado: Verificada
Fuente: Stanford AI Index 2026, cap. 4,
https://hai.stanford.edu/assets/files/ai_index_report_2026_chapter_4_economy.pdf

eco-4

Centros de datos de IA: ~29,6 GW

Alcance: Al cierre de 2025 · Tipo de evidencia: Resultado observado · Estado: Verificada
Fuente: Stanford AI Index 2026, cap. 1,
https://hai.stanford.edu/assets/files/ai_index_report_2026_chapter_1_research_development.pdf

eco-5

La IA generativa llega a 53% de adopción en tres años

Alcance: Encuestas de EE. UU., no es un dato mundial · Tipo de evidencia: Uso declarado · Estado: Con matiz
Fuente: Stanford AI Index 2026, cap. 4,
https://hai.stanford.edu/assets/files/ai_index_report_2026_chapter_4_economy.pdf

eco-6

La corrida final de entrenamiento es 9,6% (OpenAI, 2024), 22,6% (MiniMax) y 12,3% (Z.ai) del cómputo de I+D

Alcance: Estimación de Epoch AI · Tipo de evidencia: Resultado observado · Estado: Verificada

Fuente: Epoch AI, https://epoch.ai/gradient-updates/r-and-d-vs-training-compute

eco-7

Clústeres de supercomputación estatales 2018–2025: Europa y Asia Central de 3 a 44; ALC 8; China 85; Norteamérica 41

Alcance: Conteo regional · Tipo de evidencia: Resultado observado · Estado: Verificada (corrige el «3»)

Fuente: Stanford AI Index 2026, cap. 8, https://hai.stanford.edu/assets/files/ai_index_report_2026_chapter_8_policy_and_governance.pdf

Productividad

prod-1

Soporte al cliente +14–15%; software +26%; marketing +50%

Alcance: Estudios reunidos por Stanford; la fuente dice 50%, no «hasta 50%» · Tipo de evidencia: Resultado observado · Estado: Verificada

Fuente: Stanford AI Index 2026, cap. 4, https://hai.stanford.edu/assets/files/ai_index_report_2026_chapter_4_economy.pdf

prod-2

4.867 desarrolladores: +26,08% de tareas completadas

Alcance: Experimento de campo · Tipo de evidencia: Resultado observado · Estado: Informe base

Fuente: Stanford AI Index 2025, cap. 4, https://hai.stanford.edu/assets/files/hai_ai-index-report-2025_chapter4_final.pdf

prod-3

Expertos tardan +19% más con IA

Alcance: Ensayo aleatorio de julio de 2025 con 16 desarrolladores y 246 tareas; METR lo marca hoy como desactualizado · Tipo de evidencia: Resultado observado · Estado: Verificada

Fuente: METR, 2025, https://metr.org/blog/2025-07-10-early-2025-ai-experienced-os-dev-study/

prod-4

Seguimiento de METR: −18% de tiempo (IC 95%: −38% a +9%), no concluyente

Alcance: Febrero de 2026 · Tipo de evidencia: Resultado observado · Estado: Actualización

Fuente: METR, 2026, https://metr.org/blog/2026-02-24-uplift-update/

prod-5

Ingreso por empleado 2018–2024: 27,0% en industrias más expuestas frente a 8,5% (≈9%)

Alcance: Asociación sectorial · Tipo de evidencia: Resultado observado · Estado: Verificada

Fuente: PwC, 2025, https://www.pwc.com/gx/en/news-room/press-releases/2025/ai-linked-to-a-fourfold-increase-in-productivity-growth.html

prod-6

Prima salarial media por habilidades de IA: 56% (2024; antes 25%)

Alcance: Vacantes · Tipo de evidencia: Resultado observado · Estado: Verificada

Fuente: PwC, 2025, https://www.pwc.com/gx/en/news-room/press-releases/2025/ai-linked-to-a-fourfold-increase-in-productivity-growth.html

prod-7

Prima salarial por habilidades de IA: 62%

Alcance: Barómetro 2026 · Tipo de evidencia: Resultado observado · Estado: Actualización

Fuente: PwC, 2026, https://www.pwc.com/gx/en/news-room/press-releases/2026/pwc-2026-ai-jobs-barometer.html

Trabajo

trab-1

25% del empleo mundial con alguna exposición; 34% en ingresos altos frente a 11% en ingresos bajos

Alcance: Índice de exposición · Tipo de evidencia: Proyección/índice · Estado: Verificada

Fuente: OIT, 2025, https://www.ilo.org/publications/generative-ai-and-jobs-refined-global-index-occupational-exposure

trab-2

3,3% del empleo en la categoría de exposición más alta

Alcance: Índice de exposición · Tipo de evidencia: Índice · Estado: Verificada

Fuente: OIT, 2025, https://www.ilo.org/publications/generative-ai-and-jobs-refined-global-index-occupational-exposure

trab-3

Exposición máxima: mujeres 4,7% y hombres 2,4%; en ingresos altos, 9,6% frente a 3,5%

Alcance: Índice de exposición · Tipo de evidencia: Índice · Estado: Verificada

Fuente: OIT, 2025, https://www.ilo.org/publications/generative-ai-and-jobs-refined-global-index-occupational-exposure

trab-4

Desarrolladores de 22 a 25 años: casi −20% de empleo desde 2024

Alcance: EE. UU. · Tipo de evidencia: Resultado observado · Estado: Verificada

Fuente: Stanford AI Index 2026, cap. 4, https://hai.stanford.edu/assets/files/ai_index_report_2026_chapter_4_economy.pdf

trab-5

39% de las competencias centrales cambiará hacia 2030

Alcance: Más de 1.000 empleadores, 22 sectores y 55 economías · Tipo de evidencia: Proyección · Estado: Verificada

Fuente: WEF, 2025, https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/digest/

Educación

edu-1

86% de los estudiantes usa IA; 54% al menos cada semana; 66% usa ChatGPT

Alcance: 3.839 estudiantes de 16 países · Tipo de evidencia: Uso declarado · Estado: Verificada

Fuente: Digital Education Council, 2024, https://www.digitaleducationcouncil.com/post/what-students-want-key-results-from-dec-global-ai-student-survey-2024

edu-2

24% usa IA a diario

Alcance: Solo aparece en la cobertura de prensa · Tipo de evidencia: Uso declarado · Estado: Con matiz

Fuente: Campus Technology, https://campustechnology.com/articles/2024/08/28/survey-86-of-students-already-use-ai-in-their-studies.aspx

edu-3

58% sin conocimientos suficientes; 48% no preparado; 80% con expectativas no cumplidas

Alcance: 3.839 estudiantes de 16 países · Tipo de evidencia: Uso declarado · Estado: Verificada

Fuente: Digital Education Council, 2024, https://www.digitaleducationcouncil.com/post/what-students-want-key-results-from-dec-global-ai-student-survey-2024

edu-4

4 de cada 5 estudiantes de secundaria y universidad usan IA generativa

Alcance: EE. UU.; a nivel global, Chegg 2025 reporta 80% de universitarios en 15 países · Tipo de evidencia: Uso declarado · Estado: Con matiz

Fuente: Stanford AI Index 2026, cap. 7, https://hai.stanford.edu/assets/files/ai_index_report_2026_chapter_7_education.pdf

edu-5

9 de cada 10 usan IA en su trabajo; más de la mitad se siente insegura o dubitativa para usarla en docencia o investigación; 2/3 de las instituciones tienen o preparan lineamientos

Alcance: ~400 cátedras UNESCO y redes UNITWIN de 90 países · Tipo de evidencia: Uso declarado · Estado: Verificada (corrige el informe base)

Fuente: UNESCO, 2025, https://www.unesco.org/en/articles/unesco-survey-two-thirds-higher-education-institutions-have-or-are-developing-guidance-ai-use

Ciencia

cien-1

~80.150 publicaciones de ciencias naturales con IA en 2025, frente a 63.547 en 2024 (+26%)

Alcance: Global · Tipo de evidencia: Resultado observado · Estado: Verificada

Fuente: Stanford AI Index 2026, cap. 5, https://hai.stanford.edu/assets/files/ai_index_report_2026_chapter_5_science.pdf

cien-2

La IA es 5,8–8,8% de la producción científica según el campo (<1% en 2010)

Alcance: Global · Tipo de evidencia: Resultado observado · Estado: Informe base

Fuente: Stanford AI Index 2026, Ciencia, https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report/science

cien-3

Un artículo generado por IA fue aceptado en un taller con revisión por pares (2025)

Alcance: Caso · Tipo de evidencia: Resultado observado · Estado: Informe base

Fuente: Stanford AI Index 2026, Ciencia, https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report/science

Medicina

med-1

Hasta −83% de tiempo de redacción de notas clínicas

Alcance: Sharp HealthCare · Tipo de evidencia: Resultado observado · Estado: Verificada

Fuente: Stanford AI Index 2026, cap. 6, https://hai.stanford.edu/assets/files/ai_index_report_2026_chapter_6_medicine.pdf

med-2

Sistema multiagente: 85,5% frente a ~20% de 21 médicos sin sus herramientas habituales

Alcance: Casos difíciles de NEJM; laboratorio · Tipo de evidencia: Capacidad técnica · Estado: Verificada

Fuente: Stanford AI Index 2026, cap. 6, https://hai.stanford.edu/assets/files/ai_index_report_2026_chapter_6_medicine.pdf

med-3

De más de 500 estudios, ~la mitad usó preguntas tipo examen y solo 5% datos clínicos reales

Alcance: Revisión de estudios · Tipo de evidencia: Resultado observado · Estado: Verificada

Fuente: Stanford AI Index 2026, cap. 6, https://hai.stanford.edu/assets/files/ai_index_report_2026_chapter_6_medicine.pdf

med-4

11,8–14,6 recomendaciones gravemente dañinas por cada 100 casos

Alcance: Evaluación abierta · Tipo de evidencia: Capacidad técnica · Estado: Informe base

Fuente: Stanford AI Index 2026, cap. 6, https://hai.stanford.edu/assets/files/ai_index_report_2026_chapter_6_medicine.pdf

med-5

La FDA autorizó 258 dispositivos con IA en 2025 (~1.400 en total)

Alcance: EE. UU. · Tipo de evidencia: Resultado observado · Estado: Verificada

Fuente: Stanford AI Index 2026, cap. 6, https://hai.stanford.edu/assets/files/ai_index_report_2026_chapter_6_medicine.pdf

med-6

2,4% de los dispositivos con estudios clínicos tuvo ensayos aleatorizados

Alcance: Sobre 1.016 autorizaciones hasta diciembre de 2024, no sobre los 258 de 2025 · Tipo de evidencia: Resultado observado · Estado: Con matiz

Fuente: Stanford AI Index 2026, cap. 6, https://hai.stanford.edu/assets/files/ai_index_report_2026_chapter_6_medicine.pdf

Riesgo y regulación

ries-1

Incidentes: 233 (2024) → 362 (2025), +55%

Alcance: AI Incident Database; los conteos se revisan · Tipo de evidencia: Resultado observado · Estado: Verificada

Fuente: Stanford AI Index 2026, cap. 3, https://hai.stanford.edu/assets/files/ai_index_report_2026_chapter_3_responsible_ai.pdf

ries-2

IASR 2026: publicado el 3 de febrero de 2026; más de 100 expertos; más de 30 países y organizaciones; tres familias de riesgo

Alcance: Informe internacional · Estado: Verificada

Fuente: IASR 2026, https://internationalaisafetyreport.org/publication/international-ai-safety-report-2026

ries-3

Ley de IA: GPAI desde el 2 de agosto de 2025; la Comisión puede hacerla cumplir desde el 2 de agosto de 2026; modelos previos hasta el 2 de agosto de 2027

Alcance: UE · Tipo de evidencia: Norma · Estado: Verificada

Fuente: Comisión Europea, directrices GPAI, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/guidelines-gpai-providers

ries-4

Ómnibus Digital, Reglamento (UE) 2026/1744 (8 de julio de 2026; en vigor el 27 de julio de 2026): anexo III al 2 de diciembre de 2027; anexo I al 2 de agosto de 2028; prohibición de deepfakes sexuales no consentidos y material de abuso sexual infantil desde el 2 de diciembre de 2026; sandboxes nacionales al 2 de agosto de 2027

Alcance: UE · Tipo de evidencia: Norma · Estado: Actualización

Fuente: AI Act Service Desk, https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/ai-act/timeline/timeline-implementation-eu-ai-act; EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj

América Latina y Colombia

alc-1

ALC: 14% de las visitas mundiales a IA con 11% de los usuarios de Internet; tercera región en descargas de apps generativas

Alcance: 19 países · Tipo de evidencia: Uso observado · Estado: Verificada

Fuente: CEPAL, comunicado, https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-acelera-la-adopcion-la-inteligencia-artificial-aunque-desafios

alc-2

Pioneros del ILIA: Chile 70,56, Brasil 67,39 y Uruguay 62,32

Alcance: ILIA 2025 · Tipo de evidencia: Índice · Estado: Verificada

Fuente: CEPAL, ILIA 2025, https://www.cepal.org/es/publicaciones/82514-indice-latinoamericano-inteligencia-artificial-ilia-2025

alc-3

Colombia: 55,84 puntos; 4.º de 19 (+3,2 puntos); 12,86 sobre el promedio regional (42,98); 67,29 en adopción; 76,01 en gobernanza («gobernanza avanzada»); grupo adoptante

Alcance: ILIA 2025 · Tipo de evidencia: Índice · Estado: Verificada

Fuente: Minciencias, https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/colombia-consolida-su-liderazgo-regional-en-inteligencia-artificial-gracias-la; MinTIC, https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/416782:Colombia-asciende-al-cuarto-lugar-en-el-Indice-Latinoamericano-de-Inteligencia-Artificial-de-la-CEPAL; CEPAL, perfiles de país (2026), https://hdl.handle.net/11362/86020

alc-4

CONPES 4144: aprobado el 14 de febrero de 2025; 106 acciones hasta 2030; 479.273 millones de pesos

Alcance: Política nacional · Tipo de evidencia: Norma/plan · Estado: Verificada

Fuente: DNP, CONPES 4144, https://www.dnp.gov.co/publicaciones/Planeacion/Paginas/conpes-4144-hoja-de-ruta-colombia-inteligencia-artificial-retos-actuales-transformacion-futura.aspx

Cifras de contexto

ctx-modelos-convergen

En marzo de 2026, modelos de Anthropic, xAI, Google, OpenAI, Alibaba y DeepSeek aparecían dentro de un margen estrecho en clasificaciones de preferencia

Alcance: clasificaciones de preferencia

Fuente: UNU C3, https://c3.unu.edu/blog/2026-stanford-ai-index-report-takeaways

ctx-ley-vigor

Ley de IA de la UE. Entró en vigor el 1 de agosto de 2024

Alcance: UE

Fuente: Comisión Europea, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai; AI Act Service Desk, https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/ai-act/timeline/timeline-implementation-eu-ai-act

ctx-ley-prohibiciones

2 de febrero de 2025: se aplican las prohibiciones y la obligación de alfabetización en IA

Alcance: UE

Fuente: Comisión Europea, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai; AI Act Service Desk, https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/ai-act/timeline/timeline-implementation-eu-ai-act

ctx-ley-mayoria

2 de agosto de 2026: se aplica la mayoría de las reglas, incluida la transparencia del artículo 50. La Comisión puede hacer cumplir las obligaciones GPAI, incluso con multas

Alcance: UE

Fuente: Comisión Europea, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai; AI Act Service Desk, https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/ai-act/timeline/timeline-implementation-eu-ai-act

ctx-omnibus-transitorio

Fija esa misma fecha como plazo transitorio del artículo 50(2) para los sistemas de contenido sintético que ya estaban en el mercado antes del 2 de agosto de 2026

Alcance: UE

Fuente: EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj; AI Act Service Desk, https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/ai-act/timeline/timeline-implementation-eu-ai-act

ctx-ilia-indicadores

El ILIA 2025, de CEPAL y CENIA, mide más de 100 subindicadores para 19 países

Alcance: ILIA 2025

Fuente: CEPAL, ILIA 2025, https://www.cepal.org/es/publicaciones/82514-indice-latinoamericano-inteligencia-artificial-ilia-2025

ctx-colombia-quinto

Colombia en el ILIA 2025. Obtuvo 55,84 puntos y subió del quinto al cuarto lugar entre 19 países, con 3,2 puntos más que en la edición anterior

Alcance: ILIA 2025

Fuente: Minciencias, https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/colombia-consolida-su-liderazgo-regional-en-inteligencia-artificial-gracias-la; MinTIC, https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/416782:Colombia-asciende-al-cuarto-lugar-en-el-Indice-Latinoamericano-de-Inteligencia-Artificial-de-la-CEPAL; CEPAL, perfiles de país (2026), https://hdl.handle.net/11362/86020

ctx-medicos-experiencia

Un grupo de 21 médicos con 5 a 20 años de experiencia, que trabajó sin sus herramientas habituales, logró cerca de 20%

Alcance: Casos difíciles de NEJM; laboratorio

Fuente: Stanford AI Index 2026, cap. 6, https://hai.stanford.edu/assets/files/ai_index_report_2026_chapter_6_medicine.pdf

ctx-osworld-peldanos

El peldaño bajo dice «OSWorld 12%», el alto «~66%» y el último, agrietado, «≈1 de cada 3 falla»

Alcance: Benchmark de tareas en computador

Fuente: Stanford AI Index 2026, cap. 2, https://hai.stanford.edu/assets/files/ai_index_report_2026_chapter_2_technical.pdf

Correcciones: no uses las versiones originales

Versión del informe base	Versión correcta	Fuente
UNESCO: «la mitad se siente segura» y «34% con experiencias positivas en evaluación con IA»	9 de cada 10 usan IA en su trabajo; más de la mitad se siente insegura o dubitativa para usarla en docencia o investigación. El 34% no aparece en la fuente.	UNESCO, 2025 ↗
América Latina: 3 clústeres de supercomputación estatales	8 en 2025; el 3 corresponde a otras regiones	Stanford, cap. 8 ↗
«Cuatro de cada cinco universitarios usan IA»	Dato de estudiantes de secundaria y universidad de EE. UU.	Stanford, cap. 7 ↗

Versión del informe base	Versión correcta	Fuente
Marketing «hasta +50%»	+50%	Stanford, cap. 4 ↗
«Solo 2,4% de los dispositivos tuvo ensayos aleatorizados», junto a los 258 de 2025	El 2,4% sale de 1.016 autorizaciones hasta diciembre de 2024	Stanford, cap. 6 ↗
Los modelos «igualan o superan» las referencias humanas en ciencia, razonamiento multimodal y matemáticas	Superan a los expertos en GPQA y a los concursantes en matemáticas; en MMMU quedan 0,4 puntos por debajo del mejor experto	Stanford, cap. 2 ↗
CONPES 4144: «más de 100 acciones» y «479.000 millones»	106 acciones y 479.273 millones (las diapositivas redondean)	DNP ↗
PwC: 27% frente a 9%	27,0% frente a 8,5% (la nota de prensa redondea a 9%)	PwC, 2025 ↗

ANEXO

Glosario

Agente
Sistema de IA que persigue un objetivo en varios pasos: planifica, usa herramientas, ejecuta acciones y verifica resultados.

Benchmark
Prueba estandarizada que mide desempeño en condiciones controladas; no equivale a desempeño en el trabajo real.

Colas de error
Fallos poco frecuentes pero graves que el promedio oculta.

Conciencia situacional de la evaluación
Capacidad de un modelo para detectar que está siendo evaluado y comportarse distinto.

Costo total
Suma de licencias, integración, cómputo, revisión humana, errores, seguridad y formación de un uso de IA.

EBIT
Utilidad antes de intereses e impuestos; mide el resultado operativo de una empresa.

Efecto rebote
Aumento del consumo total cuando la eficiencia abarata el uso y la demanda crece más rápido que la eficiencia.

Escala
Despliegue sostenido en procesos, unidades o funciones, con infraestructura, gobernanza y métricas.

Evaluación auténtica
Evaluación basada en productos y desempeños cercanos a la práctica real, con evidencia del proceso.

Exposición ocupacional
Proporción de tareas de una ocupación que la IA puede apoyar o realizar; no es un pronóstico de pérdida de empleo.

Frontera irregular
Coexistencia de capacidades sobresalientes en tareas delimitadas con fallos elementales en otras.

Horizonte de tareas
Duración de las tareas que un agente completa con 50% de éxito, según la medición de METR.

ILIA
Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, de CEPAL y CENIA.

Modelo de propósito general (GPAI)
Modelo capaz de realizar tareas muy diversas; categoría con obligaciones propias en la Ley de IA de la UE.

Modelo notable
Modelo que el AI Index incluye en su conteo por su influencia o su desempeño.

Pesos abiertos
Modelo cuyos parámetros se publican; no implica acceso a los datos, el código ni el proceso de entrenamiento.

Reward hacking
Conducta de un sistema que optimiza la métrica de la prueba sin cumplir el objetivo que esta pretendía medir.

Riesgo sistémico
En el IASR 2026, daño que surge del efecto agregado de la IA en la sociedad. En la Ley de IA de la UE, categoría de modelos de propósito general con capacidades de alto impacto.

Uso declarado
Lo que personas u organizaciones dicen hacer con IA en una encuesta.

Valor verificable
Mejora medida frente a una línea base, con costo total y riesgo conocidos.

ANEXO

Referencias

Informe base

- *Estado del arte de la inteligencia artificial en 2026*, corte al 14 de octubre de 2026 (documento del curso).

Informes de síntesis

- Stanford HAI (2026). The 2026 AI Index Report ↗. Capítulos web: Economía ↗, Ciencia ↗, Medicina ↗, Educación ↗, Políticas y gobernanza ↗.
- Stanford HAI (2026). Capítulos en PDF: 1 I+D ↗, 2 Desempeño técnico ↗, 3 IA responsable ↗, 4 Economía ↗, 5 Ciencia ↗, 6 Medicina ↗, 7 Educación ↗, 8 Políticas y gobernanza ↗.
- Stanford HAI (2026). Inside the AI Index: 12 takeaways from the 2026 report ↗.
- Stanford HAI (2025). AI Index 2025, capítulo 4: Economía (PDF) ↗.
- International AI Safety Report (2026). Página de la publicación ↗; resumen ejecutivo ↗; informe completo (PDF) ↗.
- Resúmenes secundarios: UNU C3 sobre el AI Index 2026 ↗; IBM sobre el AI Index 2025 ↗.

Encuestas y estudios empresariales

- McKinsey (2025). The state of AI in 2025 ↗; informe (PDF) ↗.
- McKinsey (2026). The state of AI in 2026: on the road to ROI ↗.
- Microsoft (2025). Work Trend Index 2025 ↗.
- PwC (2025). 2025 Global AI Jobs Barometer ↗; informe (PDF) ↗. PwC (2026). 2026 Global AI Jobs Barometer ↗.
- Foro Económico Mundial (2025). Future of Jobs Report 2025 ↗; empleos de mayor crecimiento ↗.

Evaluaciones técnicas

- METR (2025). Measuring AI ability to complete long tasks ↗; ensayo con desarrolladores experimentados ↗.
- METR (2026). Time Horizon 1.1 ↗; actualización del estudio de productividad ↗.
- Epoch AI (2026). Final training runs account for a minority of R&D compute spending ↗.

Trabajo y educación

- OIT (2025). Índice global refinado de exposición a la IA generativa ↗; documento (PDF) ↗; nota de prensa ↗.
- Digital Education Council (2024). Global AI Student Survey 2024 ↗; Campus Technology ↗.
- UNESCO (2025). Encuesta sobre IA en educación superior ↗; Digital Learning Week 2025 ↗.
- EDUCAUSE (2026). Horizon Report, Teaching and Learning Edition (PDF) ↗; resumen de CSUN ↗.

Regulación

- Comisión Europea. Marco regulatorio de la Ley de IA ↗; obligaciones GPAI ↗; preguntas frecuentes GPAI ↗; directrices GPAI ↗.
- AI Act Service Desk. Calendario de aplicación ↗.
- Unión Europea (2026). Reglamento (UE) 2026/1744, Ómnibus Digital sobre IA ↗.

América Latina y Colombia

- CEPAL y CENIA (2025). ILIA 2025 ↗; PDF ↗; repositorio ↗; comunicado ↗; nota ↗; perfiles de país (2026) ↗.
- Minciencias (2025). Colombia consolida su liderazgo regional en IA ↗. MinTIC. Colombia asciende al cuarto lugar en el ILIA ↗.
- DNP (2025). CONPES 4144 ↗; artículo (PDF) ↗. SITEAL–UNESCO, CONPES 4144 ↗.
- datos.gov.co (2026). Estrategia de Datos Abiertos para IA ↗.
- UNESCO. Observatorio Global de Ética y Gobernanza de la IA: Colombia ↗.